Initiation à la recherche

CM4 : Contribution et Nouveauté

Master 1 Informatique

Basarab Matei
matei@lipn.univ-paris13.fr

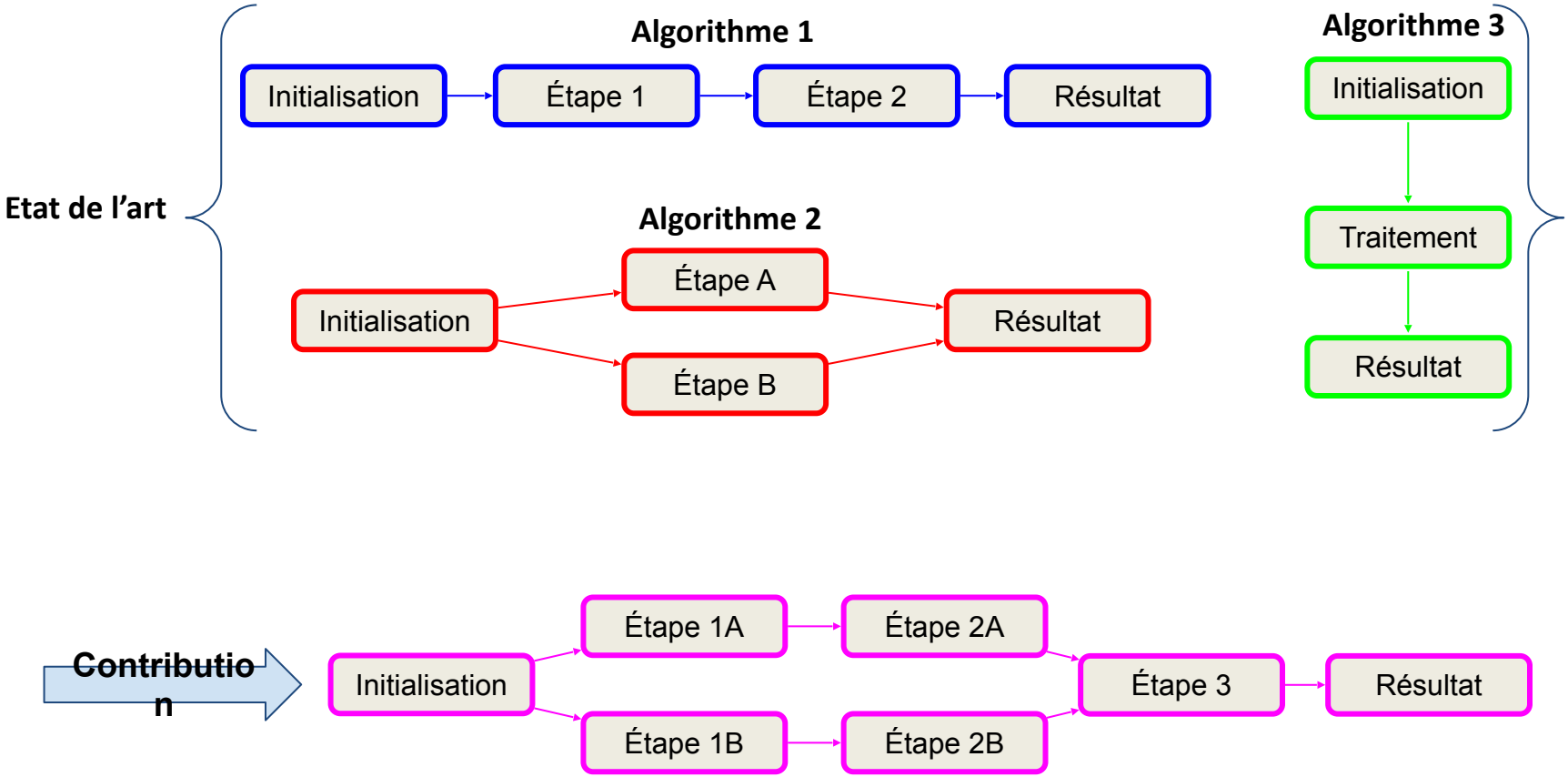
Introduction

Il existe de très nombreuse manière d'aborder un problème en informatique expérimentale et de proposer une nouvelle contribution à la recherche de solutions.

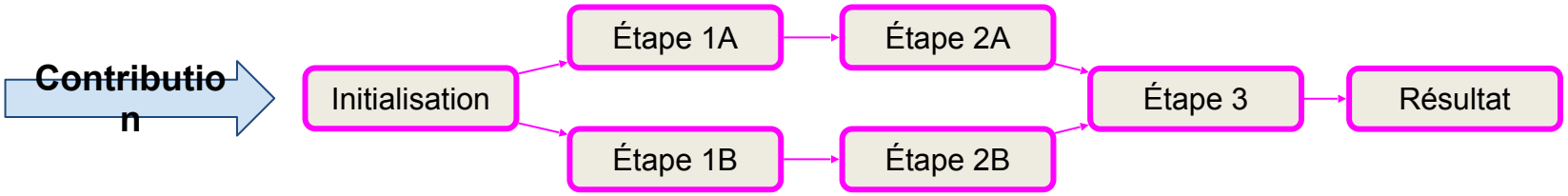
Dans ce cours, nous verrons brièvements trois grandes familles de stratégies:

- **Nouvelle approche**: proposer un algorithme qui met en oeuvre des principes différents de ceux de l'état de l'art.
- **Adaptation**: modification d'un algorithme de l'état de l'art pour améliorer ses performances ou ses champs d'application.
- **Hybridation**: combinaison de plusieurs algorithmes de l'état de l'art pour obtenir des résultats plus stables ou de meilleurs qualités.

Nouvelle approche



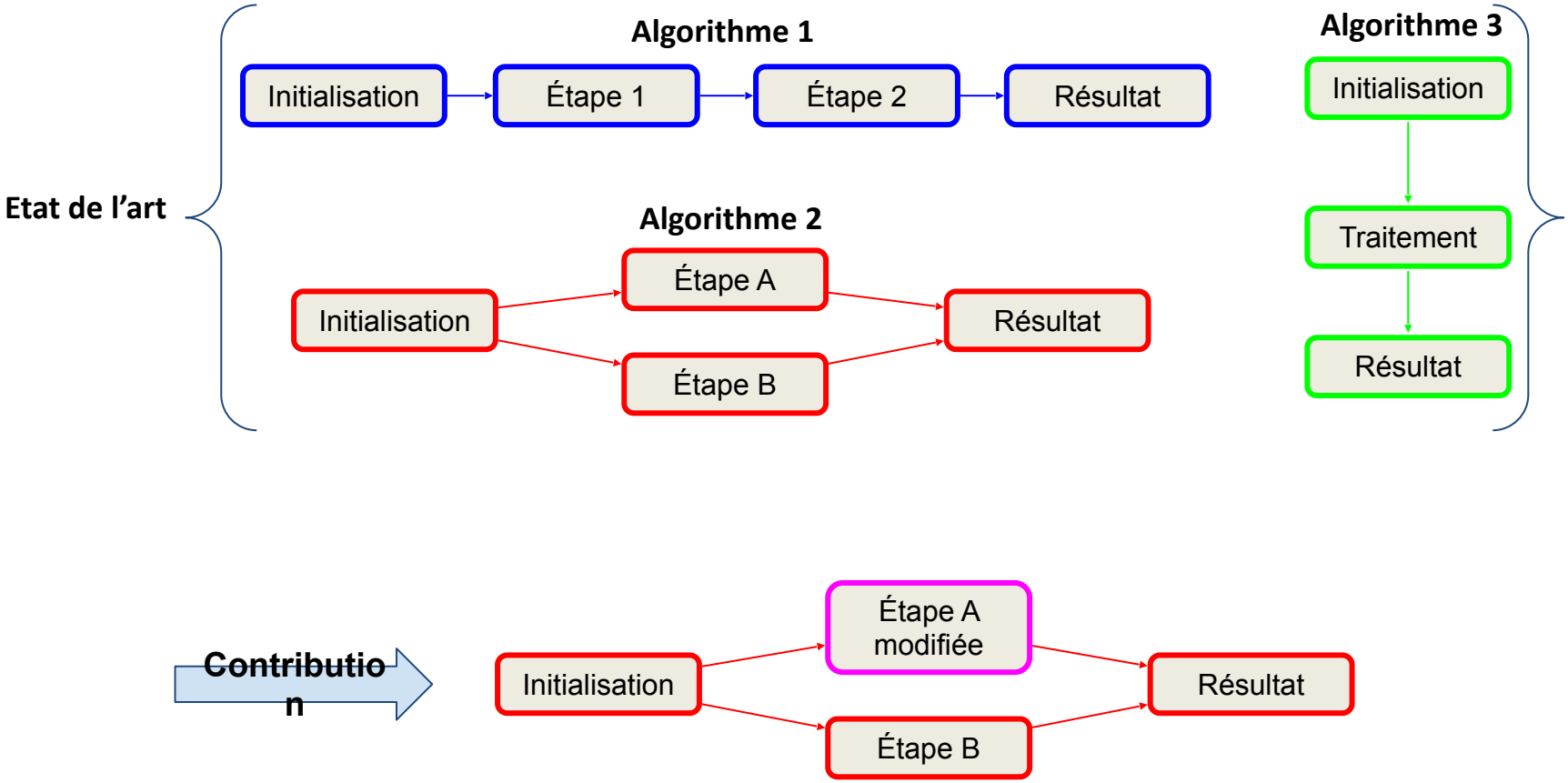
Nouvelle approche



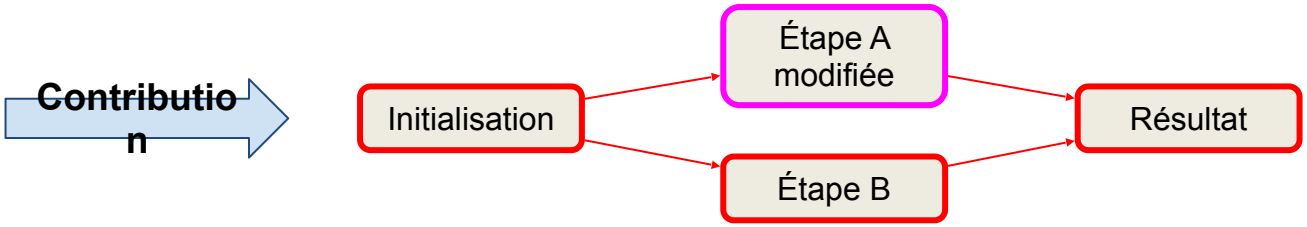
On peut noter les points suivant :

- C'est la stratégie la plus difficile, la plus risquée mais celle qui sera le mieux valorisée (publication dans de très bon journaux).
- L'approche doit être nouvelle pour le problème étudié, mais s'inspire souvent d'algorithmes ou de formalisme utilisée pour d'autres problèmes en informatique, mathématique, physique, économie, etc…
- Il n'est pas nécessaire de faire mieux que l'état de l'art. Si l'algorithme montre des performances acceptables, le fait que l'on propose une piste de recherche différente de tout ce qui existe est une propriété très appréciable.

Adaptation


Etat de l'art
Algorithme 1
Initialisation
Étape 1
Étape 2
Résultat
Algorithme 2
Initialisation
Étape A
Étape B
Résultat
Algorithme 3
Initialisation
Traitement
Résultat
Contribution
Initialisation
Étape A modifiée
Étape B
Résultat

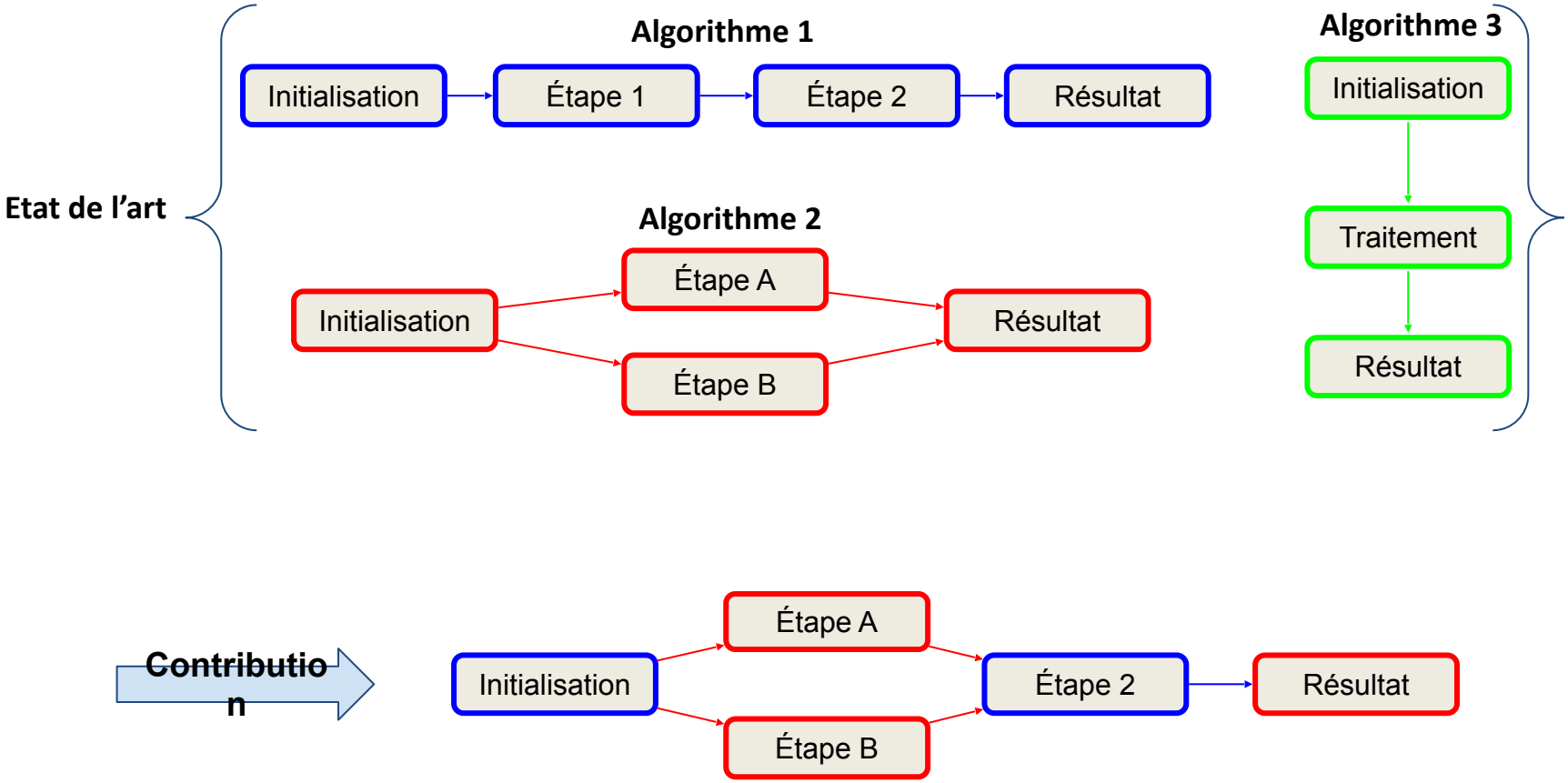
Adaptation



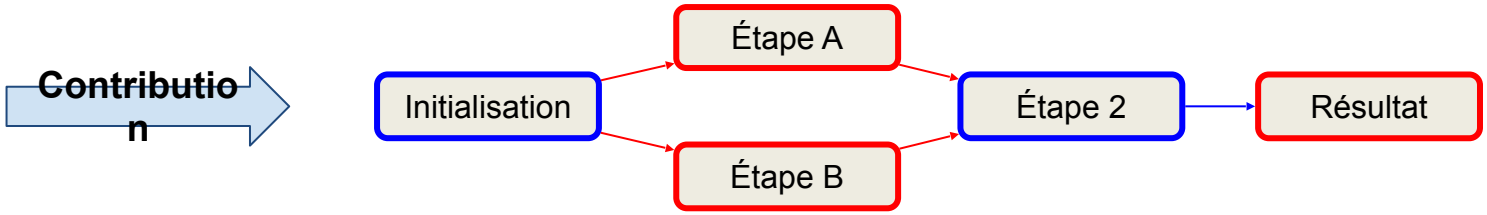
On peut noter les points suivant :

- C'est une stratégie efficace et dont le risque est limité.
- La modification apportée doit permettre de traiter une plus large gamme de problèmes, ou augmenter significativement les performances de l'algorithme.
- Il est nécessaire de faire mieux que l'état de l'art et de démontrer l'augmentation des performances ou du champs d'application.

Hybridation



Hybridation



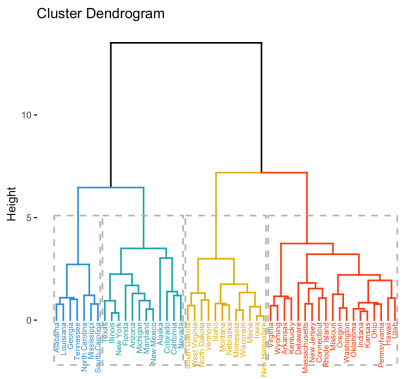
On peut noter les points suivant :

- C'est une stratégie peu risquée, mais il faut bien mettre en valeur les qualités de la proposition.
- L'hybridation doit permettre de traiter une plus large gamme de problèmes, ou augmenter significativement les performances de l'algorithme.
- Il est nécessaire de faire mieux que l'état de l'art et de démontrer sans ambiguïtés l'augmentation des performances ou du champs d'application.
- Il est aussi possible dans cette catégorie de lancer plusieurs algorithmes différents sur le même même problème et de combiner les résultats en un "consensus".

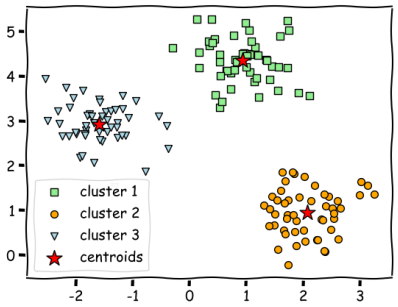
Exemple

Clustering
Etat de l'art

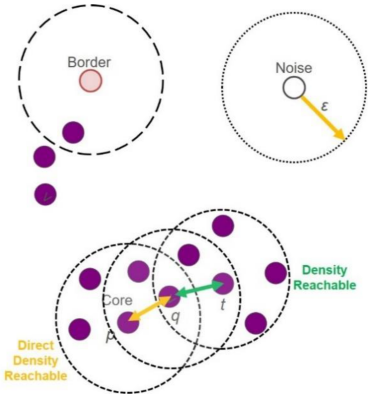
Hierarchical



K-means



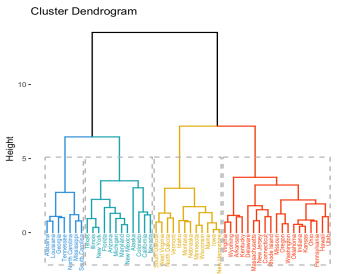
DBSCAN



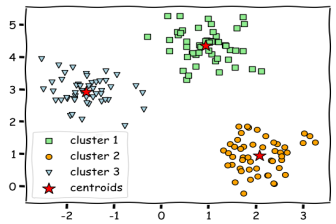
Exemple : nouvelle approche

Clustering
Etat de l'art

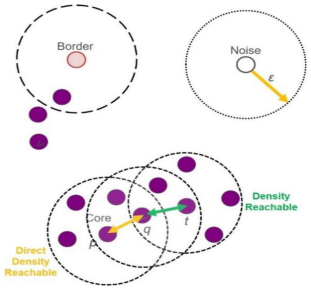
Hierarchical



K-means

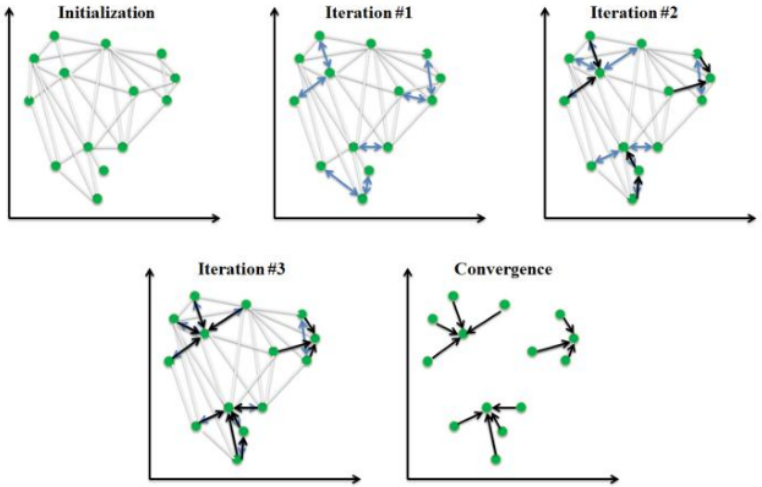


DBSCAN



Affinity Propagation

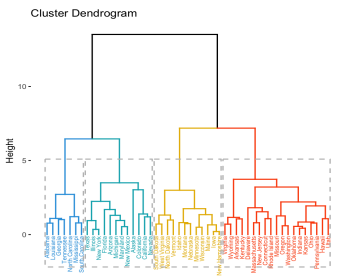
Contribution



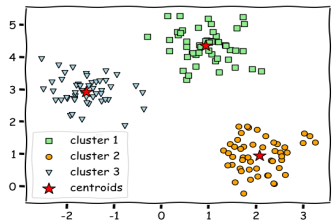
Exemple : adaptation

Clustering
Etat de l'art

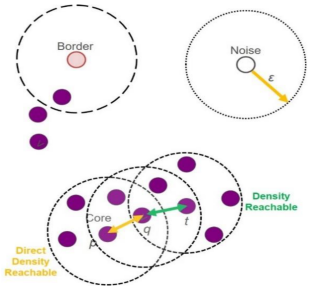
Hierarchical



K-means

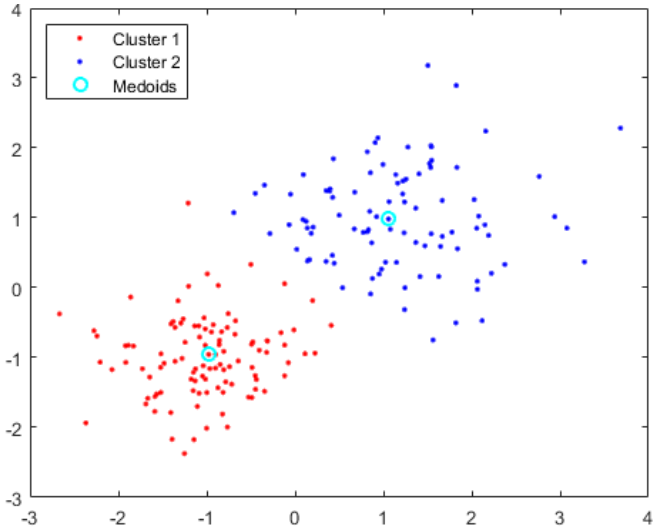


DBSCAN



Contribution

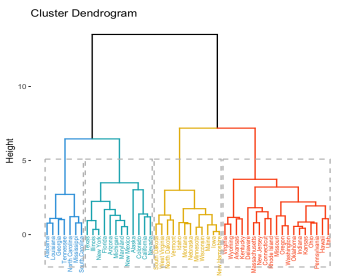
K-medoids



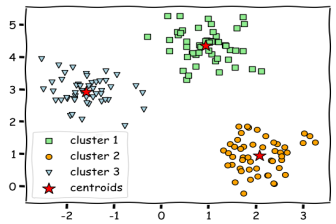
Exemple : hybridation

Clustering
Etat de l'art

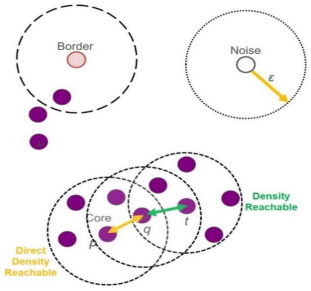
Hierarchical



K-means

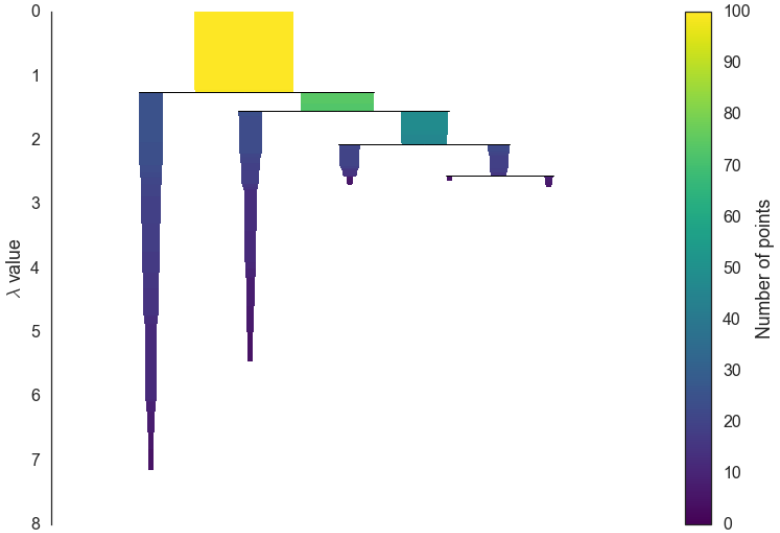


DBSCAN



Contribution

HDBSCAN



A vous de jouer !

Proposez une contribution pour le sujet que vous avez choisi :

- **Un nouvel algorithme ?**

  ⇒ *Il faudra montrer que l'idée est pertinente*

- **L'adaptation d'un algorithme existant ?**

  ⇒ *Il faudra montrer que la performance est augmentée ou que l'on peut résoudre des problèmes plus variés que l'algorithme d'origine.*

- **Une hybridation entre plusieurs algorithme ?**

  ⇒ *Il faudra montrer que l'hybridation est plus performante que les algorithmes pris séparéments.*